

패널티 무효권 시스템

시스템 기획서



부정적 경험에 대한 최소한의 보호 및 게임 플레이에 대한 부담 완화

목차

1. 핵심 목표

패널티 무효권 시스템의 기획의도와 핵심 설계 방향 정의

2. 문제 정의

기존 팀 기반 게임의 탈주 패널티 구조와 매칭 환경 문제 설명

3. 용어 정의

시스템에서 사용하는 상태값과 핵심 기능 용어 정의

4. 시스템

무효권의 획득, 보유, 사용, 제한 및 판정 로직 구조 설명 + 예외 상황

5. UI/UX

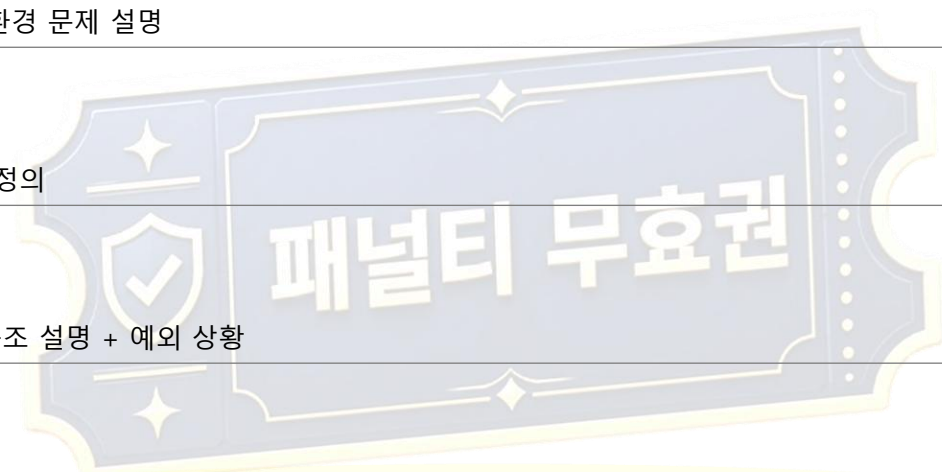
유저가 실제로 경험하게 되는 사용 흐름과 인터페이스 구조 설명

6. KPI 및 운영 기준

시스템 효과 측정을 위한 핵심 지표와 운영 기준 정의

7. 기대 효과

시스템 도입 이후 예상되는 플레이 경험 및 운영 개선 효과 설명



1. 핵심 목표

기존 문제

- 팀 기반 게임에서는 비매너 유저, 역할 충돌, 조합 붕괴 등 유저가 통제하기 어려운 부정적 매칭 경험が発生할 수 있다.
- 기존 탈주 패널티 구조는 부정적 상황에서도 동일한 제재를 적용하며, 유저는 불쾌한 경험과 패널티를 동시에 감수해야 했다.
- 매너 플레이를 한 유저에 대한 보상이 부족했다.



패널티 무효권 시스템은 “성실한 게임 플레이에 대한 보상형 시스템”이다.

2. 문제 정의

번호	정의	설명
1	랜덤 매칭 리스크	팀 기반 게임은 비매너, 고의적 방해, 조합 불균형, 플레이 스타일 불일치가 발생할 수 있다.
2	기존 탈주 패널티의 한계	유저가 이미 부정적 경험을 받은 상태에서 추가 처벌을 받는 구조
3	(랭크) 게임 진입 부담	(랭크) 게임은 보상과 손실이 명확할 경우 유저가 매칭 시작 전에 느끼는 심리적 부담이 크다.



성실하게 게임을 진행한 유저에게만 **제한적으로 보상을 제공**하여
게임 플레이의 **단기 목적성을 강화**하고, 유저가 느끼는 **부담감을 낮춘다.**

3. 용어 정의

번호	용어	자료형	정의	상세 설명
1	패널티 무효권 (Ticket)	Int	매칭, 준비 단계 탈주 시 탈주 패널티를 1회 면제하는 소모형 아이템	(랭크) 게임 승리 누적으로 획득한다. 보유량은 1개로 제한되며, 사용 조건을 만족한 탈주 시 자동으로 소모된다.
2	승리 스택 (Win stack)	Int	무효권 획득을 위한 승리 누적값	(랭크) 게임 승리 시 1씩 증가한다. 무효권을 보유 중이면 추가 스택은 누적되지 않는다.
3	일일 사용 횟수 (Daily usage)	Boolean	24시간 기준 무효권 사용 횟수	1일 1회 사용 제한을 구현하기 위한 값. 일정 시간 마다 초기화된다(탈주 남용 방지)
4	제재 상태 (Restriction flag)	Boolean	무효권 사용 가능 여부를 판단하는 상태	채팅 제한, 최근 신고 누적 임계 초과, 기존 탈주 패널티 상태 등 명확한 제재 상태일 때 'True'가 된다.
5	우선 재매칭 (Fast requeue)	Boolean	탈주 피해 유저의 빠른 재매칭 보호 기능	한 명의 탈주로 인한 나머지 유저의 시간 낭비 방지를 위해 재매칭 우선권을 제공한다. 무효권 사용자는 해당되지 않는다.

4. 시스템

4-1 획득 시스템

1	기본 규칙	(랭크) 게임 승리 10회(기준값) 달성 시 패널티 무효권 1개를 지급한다.
2	설명	단기적 목표를 제공하기 위한 기준값(10승)을 달성 시 무효권을 제공한다. "몇 판만 더 이기면 안전장치를 얻는다"는 단기 목표를 제공.
3	예외	무효권을 이미 보유 중인 경우 승리 스택은 증가하지 않는다. (무효권을 통한 반복 탈주 행위 방지)
4	회수	제재 상태가 있는 경우, 보유 중인 무효권을 회수하고 승리 스택이 초기화 된다.

4-2 보유 제한

1	기본 규칙	최대 보유 수량 1개
2	설명	보유량을 1개로 제한하여 시스템 목적인 "긴급 회피 수단"으로 유지한다.

4. 시스템

4-3 사용 조건

번호	조건	상태	설명
1	무효권 보유	Ticket = 1	무효권 보유 시, 탈주 패널티를 받지 않는다. 무효권 미보유 시, 기존 탈주 패널티가 그대로 적용된다.
2	준비 단계	게임 시작 전	인게임 진입 이후 무효권은 적용되지 않는다.
3	일일 사용 제한	Daily Usage < 1	초기화 시점 기준 전까지 사용 기록이 있는 경우, 무효권이 적용되지 않는다.
4	제재 상태 없음	Restriction flag = false	최근 제재 상태가 있는 유저는 무효권이 사용이 불가능하다.

4-4 사용방식

1	기본 구조	조건을 만족한 상태에서 탈주 시도 시, 무효권이 자동으로 사용된다. 탈주 직전 팝업을 통해 유저가 무효권 소모와 결과를 인지하도록 한다.
2	설명	선택적 악용 방지와 소모 인지성 확보를 위해, 패널티 무효권은 사용 조건 충족 시 자동으로 사용되며 사전 안내 팝업을 통해 결과를 고지한다.

4. 시스템

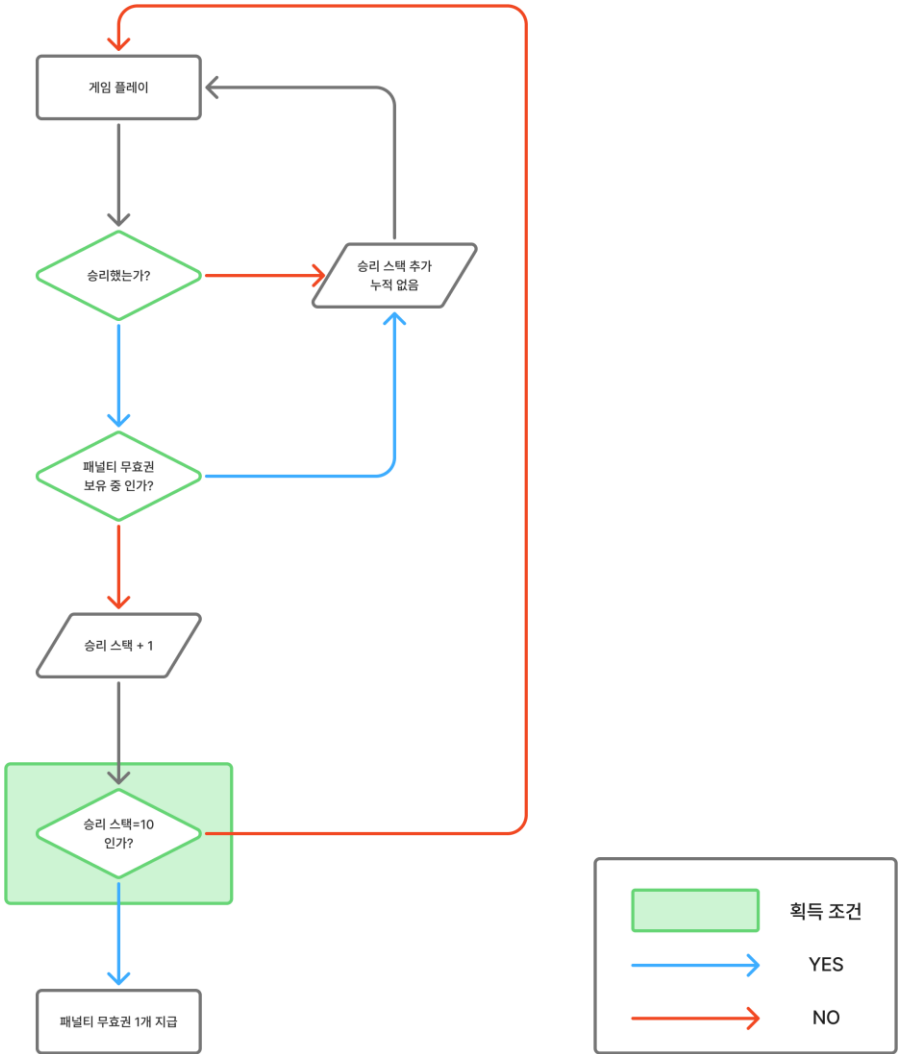
4-5 예외 상황

번호	상황	처리	목적
1	다인큐 구성 중 탈주 시도	다인큐인 경우 패널티 무효권은 비활성화 된다.	선택적 매칭 회피 악용 방지
2	장시간 미선택(역할, 캐릭터 등)으로 인한 자동 탈주	일반 탈주 처리	우회 탈주 방지
3	준비 단계 중 게임 강제 종료	일반 탈주 처리	우회 탈주 방지
4	이벤트/무료 지급 무효권 존재 시	이벤트/무료 지급 무효권은 기간제로 지급 및 우선 소모한다. 이벤트성 무효권 존재 시 승리 스택이 쌓이지 않는다.	운영 충돌 방지
5	특정 티어 구간 탈주 집중 발생	티어별 운영 데이터 분리 분석	고랭크 환경 보호
6	시즌 종료/규칙 변경	시즌 변경이 되어도 승리 스택 및 무효권 유지	시즌 정책 일관성 유지

5. UI/UX

5-1 획득 및 보유 플로우 차트

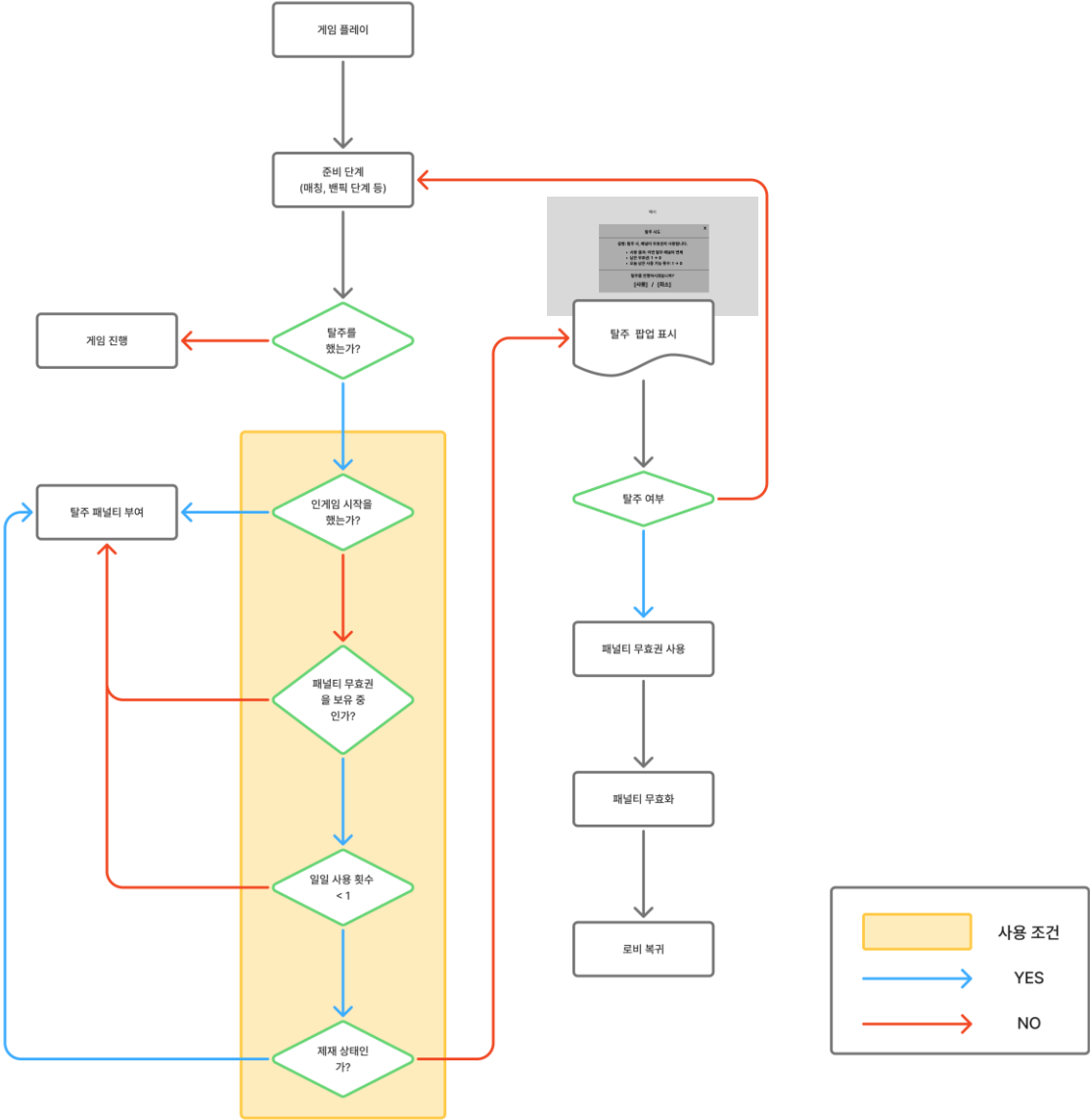
번호	내용	설명
1	승리 기반 획득	유저는 (랭크) 게임 승리 시마다 [승리 스택 +1]을 획득한다. 패배 시에는 변화가 없다.
2	보유 중 추가 누적 차단	이미 무효권을 보유 중이라면 추가 승리 스택은 누적되지 않는다. (남용 방지)
3	획득 조건	1. 승리 스택 = 10 획득 2. 패널티 무효권 미보유 상태
4	시스템 의도	부정적 경험을 완화하는 단기 목표 제공. (랭크) 게임 진입 부담 완화. 무효권 파밍 및 비축 방지.



5. UI/UX

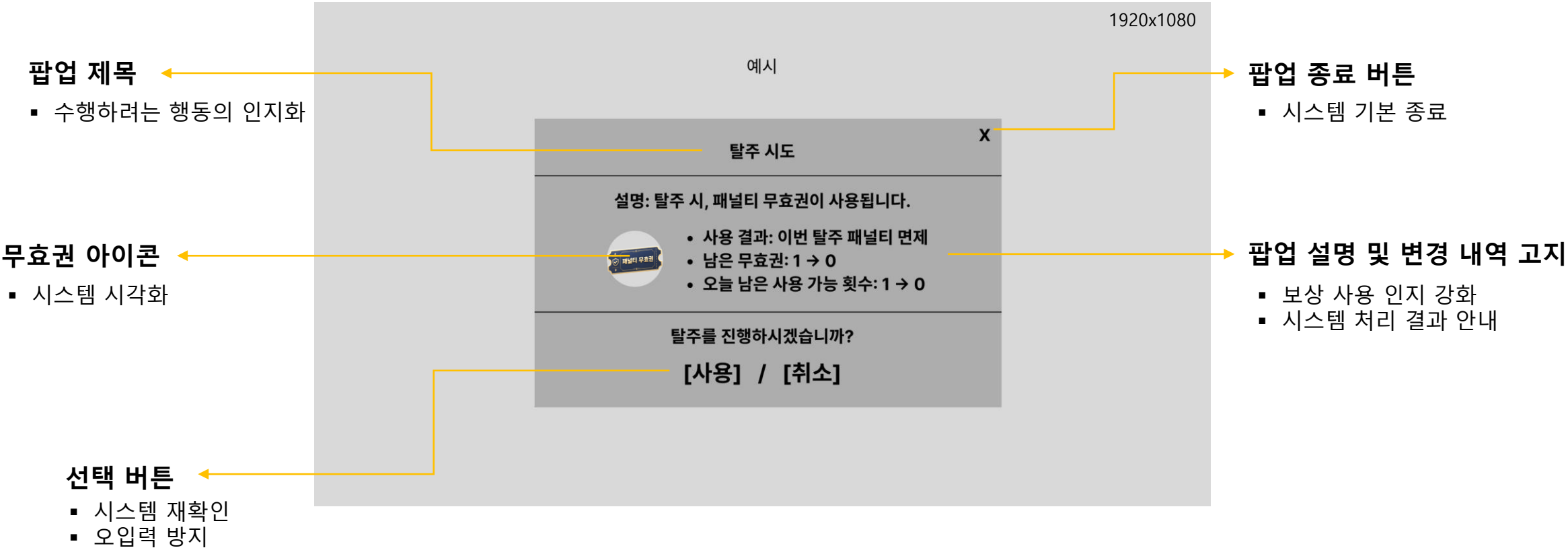
5-2 사용 조건 플로우 차트

번호	내용	설명
1	사용 가능 구간 제한	패널티 무효권은 준비 단계에서만 사용 가능하다.
2	사용 조건	4가지 조건을 모두 만족해야 사용 가능하다. 1. 준비 단계인가? (True) 2. 패널티 무효권 보유 중인가? (True) 3. 일일 사용 횟수 < 1 인가? (True) 4. 제재 상태인가? (False)
3	탈주 팝업	사용 조건 충족 시, 즉시 사용되지 않고 1. 무효권 소모 2. 남은 수량 3. 일일 사용 여부를 고지한다. 유저는 사용/취소 중 선택 가능하다.
4	처리	패널티 무효권 사용 후, 유저는 로비로 이동한다. 기존 팀원은 우선 재매칭이 적용된다. 패널티 무효권 사용 유저는 우선 재매칭에 해당되지 않는다.



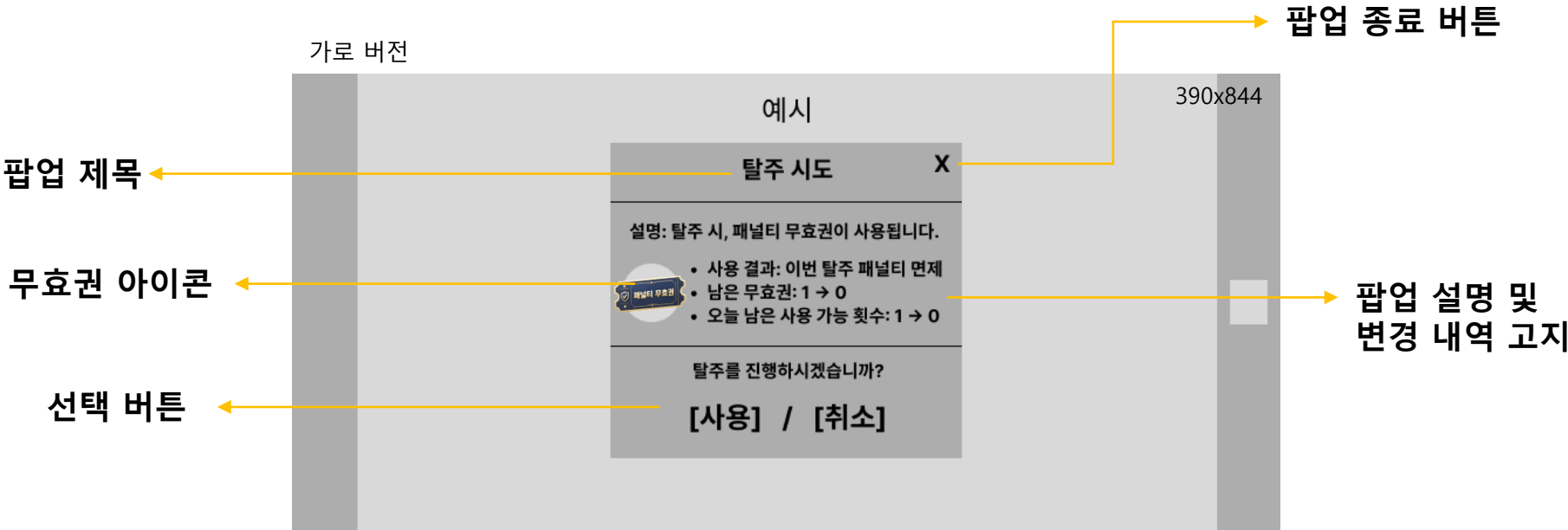
5. UI/UX

5-3 팝업(PC 버전)

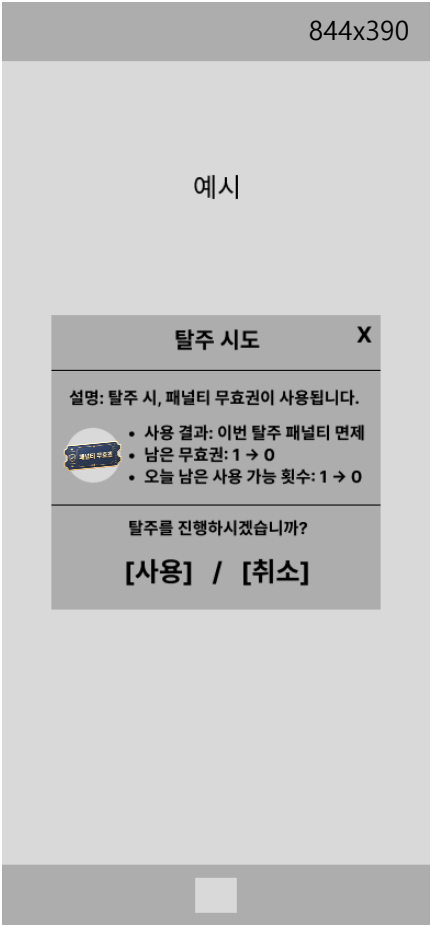


5. UI/UX

5-4 팝업(모바일 버전)



세로 버전



6. KPI 및 운영 기준

번호	KPI	측정 목적	권장 기준
1	(랭크)게임 진입률	무효권이 (랭크)게임 진입 부담을 낮추고 접근성을 높였는지 확인	도입 이전 대비 +5% 이상 증가
2	준비 단계 탈주율	무효권으로 탈주가 과도하게 증가했는지 확인	증가폭 +5% 이하 유지
3	인게임 탈주율	준비 단계 회피 기능이 실제 인게임 탈주 감소에 기여하는지 확인	기존 대비 동일 또는 감소
4	평균 매칭 시간	준비 단계 탈주 증가가 전체 매칭 품질과 큐 시간에 미치는 영향 확인	평균 증가폭 +10% 이하
5	게임 시작 성공률	매칭 완료 후 실제 게임 시작까지 안정적으로 이어지는지 확인	95% 이상 유지
6	유저당 평균 승리 스택	유저가 실제로 무효권 획득 루프에 참여하는지, 특정 유저군 편중이 발생하는지 확인	평균 스택 6~8 구간 유지
7	무효권 획득률	무효권 보상이 지나치게 희귀하거나 과도하게 공급되지 않는지 확인	활성 (랭크) 유저 기준 30~50% 획득
8	무효권 획득 후 사용률	무효권이 실제 회피 수단으로 의미 있게 사용되는지 확인	획득 대비 사용률 80~90%
9	무효권 사용 후 재획득률	무효권 사용 후 다음 획득하는데까지 걸리는 게임 횟수/기간 확인	70% 목표
10	탈주 후 재플레이율	탈주 후, 게임 재시작 비율 확인	기존 대비 +3~5% 증가

6. KPI 및 운영 기준

전체 KPI 목록

- 패널티 무효권 시뮬레이터 참고

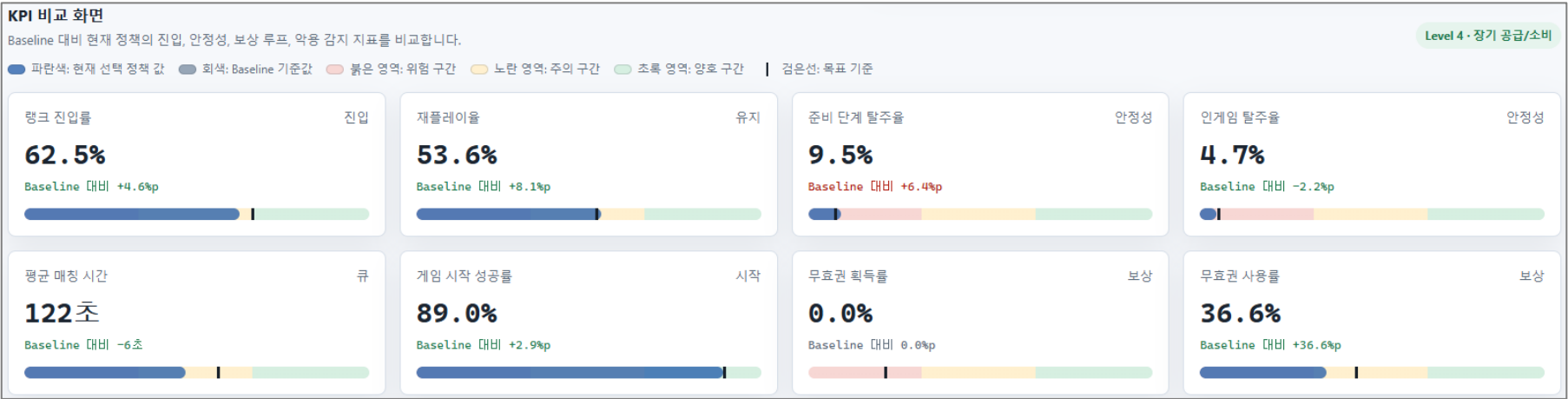
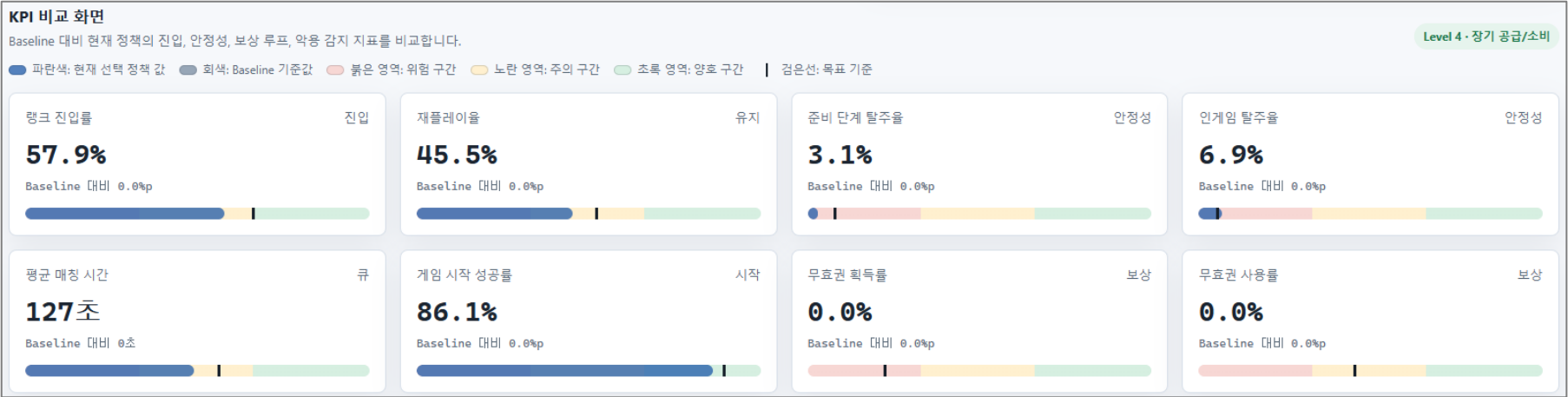
분류	KPI	현재	Baseline	차이	목적
진입/참여	랭크 진입률	62.5%	57.9%	+4.6%p	진입 부담 감소 확인
진입/참여	재플레이율	53.6%	45.5%	+8.1%p	장기 플레이 유지 확인
진입/참여	탈주 후 재플레이율	53.3%	35.4%	+17.9%p	부정 경험 완충 효과 확인
매칭 안정성	준비 단계 탈주율	9.5%	3.1%	+6.4%p	악용 증가 확인
매칭 안정성	인게임 탈주율	4.7%	6.9%	-2.2%p	실제 안정화 여부 확인
매칭 안정성	평균 매칭 시간	122초	127초	-5.9시간	큐 영향 확인
매칭 안정성	게임 시작 성공률	89.0%	86.1%	+2.9%p	실제 플레이 안정성 확인
매칭 안정성	도입 전/후 게임 시작 성공률	89.0%	86.1%	+2.9%p	정책 효과 비교
매칭 안정성	탈주 후 재매칭률	63.6%	43.8%	+19.8%p	큐 유지 효과 확인
보상 루프	무효권 획득률	0.0%	0.0%	0.0%p	공급량 적정성 확인
보상 루프	무효권 사용률	36.6%	0.0%	+36.6%p	실사용 가치 확인
보상 루프	무효권 재획득률	8.2%	0.0%	+8.2%p	반복 루프 확인
보상 루프	무효권 획득 예상 시간	6.2시간	0.0시간	+6.2시간	플레이 부담 확인
악용 감지	고랭크 악용 지표	0.8%	0.0%	+0.8%p	상위 티어 보호
악용 감지	동일 유저 회피 반복률	3.4%	0.0%	+3.4%p	선별 회피 감지
악용 감지	재규 반복률	5.7%	2.0%	+3.7%p	큐 악용 감지
악용 감지	세그먼트별 사용률	36.6%	0.0%	+36.6%p	특정 유저군 편중 확인

시스템 도입 전/후 유저 경험 변화와 매칭 안정성 영향을 (가상)데이터 기반으로 검증

6. KPI 및 운영 기준

- 패널티 무효권 시뮬레이터 참고

번호	핵심 포인트
1	랭크 진입률
2	재플레이율
3	준비 단계 탈주율
4	인게임 탈주율
5	평균 매칭 시간
6	게임 시작 성공률
7	무효권 획득률
8	무효권 사용률



7. 기대효과

번호	기대 효과	설명
1	(랭크) 게임 진입 부담 완화	▪ 유저가 게임 진입 전에 느끼는 심리적 부담을 낮출 수 있다. ▪ 비매너 유저, 역할 충돌, 조합 붕괴 등 원하지 않는 상황을 회피할 수 있는 기회를 제공한다. ▪ “정상적으로 플레이한 유저에게 제한적 회피 수단을 제공”함으로써 게임 진입 장벽을 낮춘다.
2	단기 목표 플레이 동기 제공	▪ 게임 승리를 통한 무효권 획득은 추가적인 단기 목표를 제공한다. ▪ 유저 입장에서는, “몇 판만 더 이기면 무효권을 얻는다”라는 명확한 보상 루프가 형성된다. ▪ 이는 연속 플레이 유도, 세션 지속시간 증가, 재참여율 증가 등 긍정적으로 작용할 수 있다. ▪ 승리 스택이 일정 수준 이상 누적된 유저는 스택 손실 가능성을 인지하게 되어, 비매너 행동이나 부정적 플레이를 자제하도록 유도할 수 있다.
3	인게임 탈주 감소	▪ 준비 단계에서 제한적 회피를 허용함으로써, 실제 게임 시작 이후 발생하는 인게임 탈주를 줄일 수 있다. ▪ 비매너 유저, 역할 충돌, 조합 붕괴 등 원하지 않는 상황으로 인해 발생할 수 있는 인게임 탈주를 게임 시작 이전 단계에서 완충하는 역할을 한다.
4	부정적 경험 완충	▪ “최악의 경험에 대한 제한적 회피 수단”을 제공한다. ▪ 무효권을 통해 원하지 않는 상황에 대한 스트레스를 완화한다.